Primer parcial de Sistemas Operativos

Examen de práctica · 100 reactivos · Temas 1 a 10

Nombre: _____ Fecha: _____

Matrícula: _____ Aciertos: / 100

Instrucciones. Cada reactivo vale un punto. No se permite consultar apuntes.

I. Opción múltiple (1–66): encierra la letra de la única respuesta correcta. **II.** Verdadero o falso (67–80): escribe V o F en la línea. **III.** Relación de columnas (81–90): escribe en el paréntesis la letra que corresponde. **IV.** Completar (91–100): escribe la palabra o palabras que faltan.

★ marca los temas que el profesor señaló como «tema de examen».

I. Opción múltiple

1. ¿Qué tienen en común las definiciones de sistema operativo de Tanenbaum, Silberschatz y la del profesor?

a) Compilar los programas de aplicación
b) Traducir direcciones virtuales a físicas
c) Administrar los recursos del equipo
d) Ofrecer una interfaz gráfica al usuario

2. ¿Qué definición pone el énfasis en que el SO «proporciona servicios para facilitar la ejecución de los programas de aplicación»?

a) La de Tanenbaum
b) La del profesor
c) La del estándar POSIX
d) La de Silberschatz

3. La característica de un SO que consiste en adaptarse a distinto hardware se llama:

a) Estabilidad
b) Portabilidad
c) Capacidad de evolución
d) Eficiencia

4. ¿Cuál de las siguientes NO es una función esencial del SO según las notas?

a) Compilar el código fuente de las aplicaciones
b) Proteger los recursos de usuarios y de otros programas
c) Proporcionar una interfaz de usuario
d) Gestionar la memoria

5. ¿En qué generación no existía sistema operativo y todo se programaba en lenguaje máquina sobre tubos de vacío?

a) Tercera (1965–1980)
b) Primera (1945–1955)
c) Segunda (1955–1965)
d) Cuarta (1980–1990)

6. En la segunda generación aparecen los sistemas por lotes, a los que se considera:

a) El origen de los dispositivos móviles
b) La primera interfaz gráfica
c) La primera red de computadoras
d) El antecesor del sistema operativo actual

7. ★ La multiprogramación es:

a) La ejecución de dos procesos exactamente al mismo tiempo en varios núcleos
b) La técnica que permite tener varios trabajos cargados en memoria a la vez
c) Un sistema que atiende a un solo usuario a la vez
d) La técnica que guarda en disco los trabajos leídos de las tarjetas perforadas

8. ★ El spooling consiste en:

a) Repartir la CPU en turnos entre varios usuarios interactivos
b) Cargar varios trabajos en memoria principal a la vez
c) Leer los trabajos de las tarjetas y almacenarlos directamente en disco, en lugar de cargarlos en memoria principal
d) Traducir direcciones virtuales mediante la MMU

9. ¿Cuál fue el primer microprocesador de 8 bits y propósito general mencionado en la cuarta generación?

a) Intel 8086 (1978)
b) Intel 4004 (1971)
c) Motorola 68000 (1979)
d) Intel 8080 (1974)

10. ¿Qué sistemas operativos nacen en la quinta generación?

a) Sistemas por lotes en FORTRAN y ensamblador
b) Android, iOS y HarmonyOS
c) DOS, MS-DOS y Windows
d) UNIX, BSD y Linux

11. ¿Cuál NO es uno de los tres criterios de clasificación de los SO vistos en clase?

a) Según su estructura interna
b) Según el tipo de sistema informático
c) Según servicios y capacidades
d) Según el lenguaje en que fue programado

12. Según Tanenbaum, los tres servicios típicos de un SO de mainframe son:

a) Tiempo real duro, tiempo real blando y monotarea
b) GUI, NUI y CLI
c) Multiprogramación, spooling y paginación
d) Procesamiento por lotes, procesamiento de transacciones y tiempo compartido

13. Un rasgo distintivo de los SO de servidor es que:

a) Su principal limitación es la batería
b) Corren en microcontroladores con poco almacenamiento
c) Están diseñados para nunca apagarse
d) Atienden a un solo usuario a la vez

14. ¿Qué SO móvil usa el microkernel HongMeng?

a) Tizen OS
b) iOS
c) HarmonyOS
d) Roku

15. El SO embebido hecho principalmente para sensores en redes IoT es:

a) OpenWRT
b) Embedded Linux
c) Xiaomi HyperOS
d) TinyOS

16. En un automóvil, los frenos de emergencia y las bolsas de aire requieren un SO:

a) De tiempo real duro
b) De tiempo real blando
c) Multiusuario de escritorio
d) Por lotes

17. En un kernel monolítico, como el de Linux, el principal riesgo es que:

a) La comunicación entre servidores de espacio de usuario genera mucho overhead
b) Si un componente falla, falla todo el kernel
c) No puede ejecutar más de un proceso
d) Los drivers no pueden acceder al hardware

18. El kernel XNU de macOS e iOS es un ejemplo de arquitectura:

a) Híbrida
b) Monolítica
c) Por lotes
d) Microkernel puro

19. Según Tanenbaum (p. 566), en el multiprocesamiento simétrico (SMP):

a) El SO no detecta más de un procesador
b) Cualquier CPU puede ejecutar el SO; no hay maestro ni esclavos
c) Solo un núcleo ejecuta procesos de usuario
d) Un procesador maestro dirige a los demás procesadores esclavos

20. ¿Qué componente de hardware, dentro de la CPU, traduce las direcciones virtuales a direcciones físicas?

a) La MMU
b) El registro de estado
c) La BIOS
d) El planificador de CPU

21. Un quantum es:

a) El tamaño de una página de memoria virtual
b) La cantidad de milisegundos que el CPU puede dar a una tarea
c) El tiempo que tarda la BIOS en arrancar
d) El número de procesos cargados en memoria

22. Tras un cambio de contexto, cuando el CPU vuelve a una tarea, ¿qué hace con ella?

a) La reinicia desde el principio
b) La envía al almacenamiento secundario
c) La reanuda desde donde se quedó
d) La termina y libera su memoria

23. ¿Cuál es la relación entre memoria virtual y paginación?

a) La memoria virtual es la técnica con la que se logra la paginación
b) Ambas son el mismo componente físico de la RAM
c) La paginación es la técnica con la que se logra la memoria virtual
d) La paginación sustituye a la MMU

24. De los ocho subsistemas, ¿cuál decide quién y cuándo puede leer o escribir en el almacenamiento secundario y realiza la planificación de disco?

a) Interfaz de usuario
b) Sistema de archivos
c) Almacenamiento secundario
d) Gestión de memoria

25. ¿Qué firmware de la tarjeta madre hace un test de integridad del CPU, RAM y GPU y busca una unidad de arranque?

a) La MMU
b) La BIOS
c) El emulador de terminal
d) El kernel

26. ¿A qué subsistema le corresponde manejar la situación de interbloqueo (deadlock)?

a) Gestión de procesos
b) Gestión de memoria
c) Interfaz de usuario
d) Redes y comunicaciones

27. Un hipervisor de tipo 2:

a) Solo puede ejecutar SO embebidos
b) Corre directamente sobre el hardware, como KVM
c) Es el firmware de la tarjeta madre
d) Corre como programa de usuario sobre un SO anfitrión, como VirtualBox

28. En la práctica 1.1, ¿por qué se justificó que KVM actúa como hipervisor de tipo 1?

a) Porque está integrado en el kernel de Linux y corre directo sobre el hardware
b) Porque es un programa de usuario sobre un SO anfitrión
c) Porque usa discos en formato qcow2
d) Porque el enunciado pedía un hipervisor de tipo 1

29. En el particionado manual MBR de la práctica, ¿qué partición fue primaria?

a) /boot (1 GB, ext2)
b) / (25 GB, ext4)
c) /home (21 GB, ext4)
d) swap (7.7 GB)

30. ¿Qué procesador y RAM pedía el enunciado de la práctica de instalación?

a) 2 núcleos y 8 GB de RAM
b) 8 núcleos y 16 GB de RAM
c) 1 núcleo y 512 MB de RAM
d) 4 núcleos y 1–2 GB de RAM

31. Según la clasificación legacy por forma de transferencia, el teclado es un dispositivo:

a) De almacenamiento
b) De carácter
c) De bloque
d) De salida

32. Según la clasificación actual por función, una tarjeta gráfica es un dispositivo:

a) De entrada
b) De bloque
c) De entrada/salida
d) De salida

33. ¿Qué registro de E/S indica si el dispositivo está suspendido, ocupado, encendido, listo o en error?

a) El registro de estado
b) El puerto de E/S
c) El registro de datos
d) El registro de control

34. Los drivers (controladores) de un dispositivo se ubican:

a) En el componente físico o mecánico
b) Dentro del componente lógico del dispositivo
c) En el registro de datos
d) En la MMU

35. ¿Qué se necesita para que exista paralelismo real?

a) Un solo núcleo con multiprogramación
b) Una interfaz gráfica
c) Un cambio de contexto muy rápido
d) Varios procesadores o varios núcleos

36. Tanenbaum llama pseudoparalelismo a:

a) La apariencia de paralelismo que da la CPU al conmutar con rapidez entre procesos
b) La ejecución simultánea en varias CPU que comparten memoria
c) El almacenamiento de trabajos en disco
d) La división de la memoria en páginas

37. Según Tanenbaum (p. 57), un cambio de contexto puede ser costoso porque:

a) Cierra todos los archivos abiertos
b) Borra el contenido del disco
c) Obliga a reiniciar la BIOS
d) Puede exigir vaciar bloques modificados de la caché y actualizar los registros de la MMU

38. El emulador de terminal se comunica con la shell mediante:

a) Una pseudoterminal (pty)
b) La consola virtual tty1
c) El registro de datos de E/S
d) La variable PATH

39. Si un comando no es alias, función ni builtin, la shell:

a) Lo busca en el PATH y lo ejecuta
b) Lo guarda en /etc/passwd
c) Lo muestra en pantalla sin ejecutarlo
d) Lo envía a la BIOS

40. POSIX es:

a) Un sistema de archivos de Linux
b) Un shell escrito por Zhong Shao
c) Un estándar para que los distintos shells manejen la misma terminología y comandos
d) Un tipo de interfaz natural de usuario

41. La NUI (Natural User Interface) se caracteriza por:

a) Funcionar solo con comandos de texto
b) Usar ventanas y botones
c) Eliminar el uso de periféricos y apoyarse en movimientos naturales y la voz
d) Requerir una pseudoterminal

42. Según las notas, un usuario es:

a) Cualquier proceso que se ejecuta como root
b) Un conjunto de cuentas con características en común
c) Únicamente una persona con nombre de usuario y contraseña
d) Una entidad (persona, proceso o dispositivo) con una identidad digital que determina sus permisos y nivel de acceso

43. Los tres principios para autenticar usuarios son algo que el usuario:

a) Posee, hereda y comparte
b) Sabe, es y tiene
c) Lee, escribe y ejecuta
d) Pide, recibe y audita

44. ¿Cuál es el UID del superusuario (root) en Linux?

a) 1
b) 100
c) 0
d) 1000

45. Los usuarios de sistema o especiales:

a) No tienen login ni contraseña, están ligados a los daemons y suelen tener UID entre 1 y 100
b) Usan el prompt # y pueden instalar paquetes
c) Son usuarios estándar con permisos temporales
d) Tienen su espacio de trabajo en /home/usuario

46. ¿Por qué se crea un usuario especial para servicios como Apache o MySQL?

a) Para que el servicio use el prompt #

b) Si el servicio se vulnera, el atacante solo puede hacer lo que ese usuario puede hacer

c) Porque el kernel no ejecuta procesos sin contraseña

d) Para que el servicio pueda saltarse las reglas de protección

47. ¿Cuál es la diferencia entre `adduser` y `useradd`?

a) `adduser` es un script interactivo de alto nivel; `useradd` es de bajo nivel y no interactivo

b) `useradd` es interactivo; `adduser` no

c) Son idénticos; solo cambia el nombre

d) `adduser` borra usuarios y `useradd` los crea

48. ¿Qué hace `userdel -r usuario`?

a) Fuerza el borrado aunque el usuario esté trabajando

b) Elimina la cuenta y también su directorio de trabajo y sus archivos

c) Elimina solo la cuenta y conserva su directorio

d) Renombra la cuenta

49. Un archivo tiene los permisos `rwxr-x---`. ¿Cuál es su valor octal?

a) 750

b) 640

c) 754

d) 770

50. El comando `chmod 644 archivo` deja los permisos:

a) `r--r--r--`

b) `rwxr--r--`

c) `rw-rw-r--`

d) `rw-r--r--`

51. Después de `sudo groupadd licic`, ¿qué comando vincula un archivo al grupo licic?

a) `sudo groupmod -n licic archivo`

b) `sudo usermod -aG licic archivo`

c) `sudo gpasswd -d licic archivo`

d) `sudo chown :licic archivo`

52. ¿Cuál es el orden de las capas de un sistema de archivos, de la más alta a la más baja?

a) Archivo lógico → aplicación de usuario → sistema de archivos básico → módulo de organización de archivos → control de E/S → hardware

b) Aplicación de usuario → archivo lógico → módulo de organización de archivos → sistema de archivos básico → control de E/S → hardware

c) Aplicación de usuario → archivo lógico → módulo de organización de archivos → control de E/S → sistema de archivos básico → hardware

d) Aplicación de usuario → módulo de organización de archivos → archivo lógico → sistema de archivos básico → control de E/S → hardware

53. ¿Qué capa del sistema de archivos rastrea el espacio libre y decide dónde colocar los datos nuevos?

a) Sistema de archivos básico

b) Archivo lógico

c) Módulo de organización de archivos

d) Control de E/S

54. ¿Qué sistema de archivos de Microsoft elimina el límite de 4 GB de FAT32, no tiene journaling y no desgasta las memorias flash?

a) exFAT
b) APFS
c) ext4
d) NTFS

55. En lugar de journaling, APFS usa:

a) Un esquema redirect-on-write
b) Una tabla MFT
c) Dos copias de la tabla FAT
d) Bloques de arranque con descriptores de grupo

56. En ext4, ¿qué dato NO guarda el inodo de un archivo?

a) La ubicación física en bloques
b) El propietario
c) El nombre del archivo
d) Los permisos

57. `/proc`, `/dev` y el registro de Windows son ejemplos de sistemas de archivos:

a) En red o distribuidos
b) Locales de disco
c) Virtuales o especiales
d) Con journaling

58. ¿Qué sistema de archivos en red usa el puerto 22, cifra de extremo a extremo y es más lento que NFS y Samba?

a) exFAT
b) NFS
c) SMB/Samba
d) SSHFS

59. Samba usa dos demonios, smbd y nmbd. ¿Qué hace nmbd?

a) Monta carpetas remotas con FUSE
b) Cifra la conexión con AES
c) Transfiere archivos, autentica y aplica permisos
d) Resuelve los nombres de red, para encontrar equipos por nombre en lugar de por IP

60. En `operacionesArchivos.c`, las funciones de escritura abren el archivo con el modo:

a) `"r"`: abre solo para leer
b) `"x"`: abre en modo ejecución
c) `"a"`: escribe al final sin borrar lo que hay y, si no existe, lo crea
d) `"w"`: vacía el archivo antes de escribir

61. ¿Cuál es el error de la función `escribirArchivoPorPalabra` del programa de clase?

a) Abre el archivo con el modo `"r"`
b) `fclose` está dentro del `while`, así que el archivo se cierra después de la primera palabra
c) Lee del archivo en lugar de escribir en él
d) No usa `%29s` y puede desbordar el arreglo

62. Un archivo de 1000 bytes se guarda en un sistema con bloques de 4096 bytes. ¿Cuánto espacio se desperdicia y qué tipo de fragmentación es?

a) 4096 bytes; fragmentación externa
b) 0 bytes; no hay fragmentación
c) 3096 bytes; fragmentación interna
d) 3096 bytes; fragmentación externa

63. ¿Qué método de asignación sí sufre fragmentación externa?

a) La asignación contigua
b) La asignación enlazada
c) La asignación indexada
d) Ninguno de los tres

64. ¿En qué modelo de control de acceso el propietario del recurso concede o retira los permisos?

a) MAC (obligatorio)
b) DAC (discrecional)
c) Dominios de protección
d) RBAC (por roles)

65. Si la matriz de control de acceso se lee por columnas, se obtiene:

a) Una ACL por cada archivo
b) Una lista de capacidades por cada sujeto
c) La tabla de inodos
d) Un mapa de bits del disco

66. ¿Qué hace `setfacl -m u:ana:rw proyecto.txt`?

a) Agrega a ana al grupo rw
b) Quita a ana todos los permisos sobre proyecto.txt
c) Cambia el propietario de proyecto.txt a ana
d) Crea una entrada de ACL que da a la usuaria ana lectura y escritura sobre proyecto.txt

II. Verdadero o falso

67. _____ La tercera generación de SO coincide con la tercera generación de hardware vista en Organización de computadoras.

68. _____ El tiempo compartido es una variante de la multiprogramación que permite a varios usuarios usar la computadora de forma interactiva mediante pequeños turnos.

69. _____ Que un SO sea monousuario en su versión comercial implica que su kernel no puede ser multiusuario.

70. _____ En un microkernel, los drivers de dispositivos se ejecutan como procesos en espacio de usuario.

71. _____ El emulador de terminal ejecuta los comandos por sí mismo.

72. _____ `/etc/passwd` almacena las contraseñas cifradas de los usuarios.

73. _____ Los procesos heredan el UID del usuario que los lanzó.

74. _____ `userdel usuario`, sin opciones, borra la cuenta pero conserva su directorio de trabajo.

75. _____ `usermod -aG grupo usuario` saca al usuario de todos sus demás grupos.

76. _____ El sistema de archivos es lo mismo que el subsistema de almacenamiento secundario.

77. _____ Según el apunte del profesor, en el mapa de bits de espacio libre un 0 indica bloque libre y un 1, bloque ocupado.

78. _____ En la asignación enlazada, cada bloque apunta al siguiente, y si se daña un enlace es difícil llegar a los bloques que siguen.

79. _____ En el modelo MAC, el usuario puede cambiar la política de permisos de sus propios archivos.

80. _____ Una ACL permite dar permisos a un usuario concreto sin cambiar el propietario ni el grupo del archivo.

III. Relación de columnas

Bloque A — Shells

Relaciona cada shell con su descripción. Sobra una descripción.

81. ( ) BASH	a) Estándar que unifica la terminología de los shells (no es un shell)
82. ( ) ZSH	b) Cómodo desde el primer uso, se aleja de POSIX y no se recomienda para scripting de sistema
83. ( ) FISH	c) Implementa POSIX, es el más usado en Linux y es fuerte en scripting
84. ( ) KSH	d) Muy personalizable; es el shell estándar en macOS y en Kali
85. ( ) TCSH	e) Scripting al estilo del lenguaje C; relegado a sistemas heredados
	f) Pionero en POSIX; su código se liberó en 2000 tras salir de AT&T

Bloque B — Comandos de Linux

Relaciona cada comando con lo que hace. Sobra una descripción.

86. ( ) `passwd usuario`	a) Crea un grupo nuevo
87. ( ) `ls -l`	b) Agrega o cambia la contraseña de un usuario que ya existe
88. ( ) `gpasswd -d usuario grupo`	c) Muestra los atributos, permisos y propietario de archivos y directorios
89. ( ) `groupmod -n nuevo antiguo`	d) Saca al usuario de ese grupo
90. ( ) `userdel -f usuario`	e) Fuerza el borrado de la cuenta aunque el usuario esté trabajando en el sistema
	f) Renombra un grupo

IV. Completar

91. ★ «La multiprogramación carga en _____; el spooling almacena en _____».

92. El kernel de iOS es _____, de tipo UNIX.

93. Un _____ es un programa en ejecución.

94. En los registros de E/S de _____, el CPU escribe y lee comandos para controlar al dispositivo.

95. El prompt _____ identifica al superusuario y el prompt _____ a un usuario estándar.

96. Un _____ es una expresión lógica para reunir usuarios con características en común.

97. ext4 usa _____ para reducir la fragmentación y _____ para localizar los archivos.

98. En la asignación _____, un bloque índice guarda las referencias a todos los bloques de datos del archivo.

99. La técnica de espacio libre que guarda la dirección del primer bloque libre y cuántos bloques contiguos le siguen se llama _____.

100. Un _____ de protección es el conjunto de recursos y operaciones a los que un usuario o proceso tiene permitido acceder.